TALLER S11 · EQUIPO 04

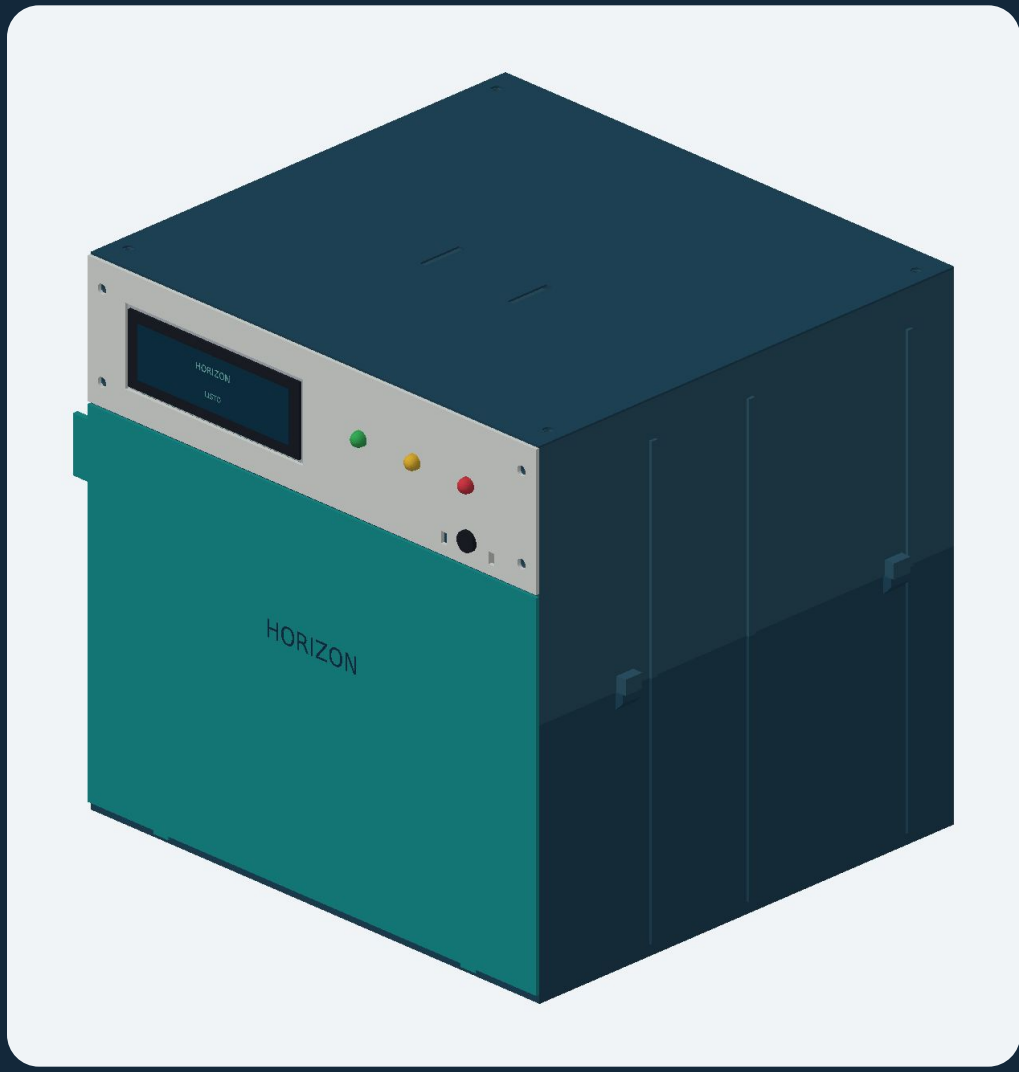
HORIZON

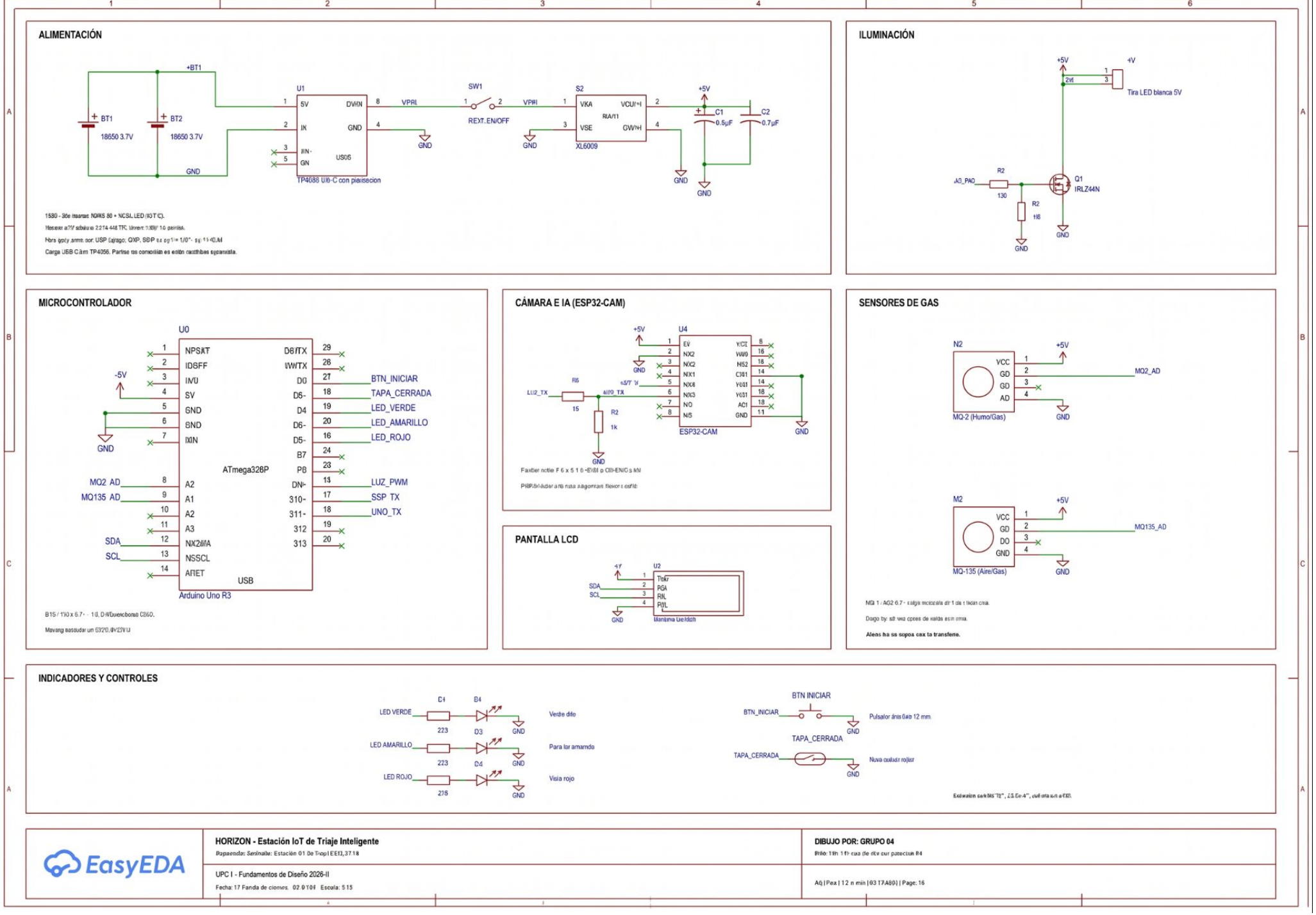
Estación IoT de triaje para plátano de seda y pimiento rojo

Esquemático en EasyEDA Pro y modelo 3D en Onshape con la electrónica interna

Aaron Machco · Renato Alarcón · Sebastián Barzola · Jherson Cortez · Mathias Veramendi

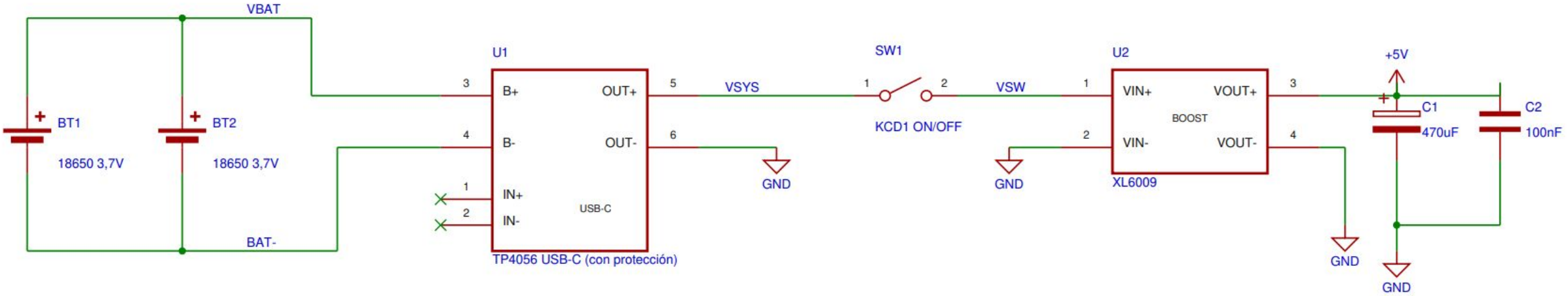
Fundamentos de Diseño 2026-II · UPCH



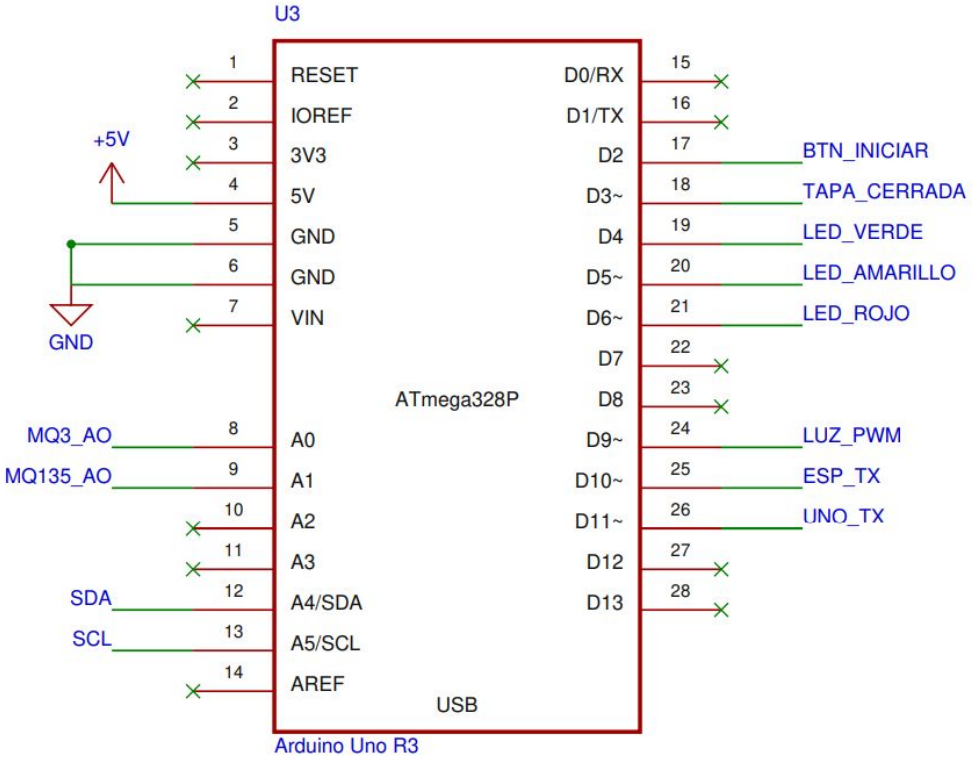


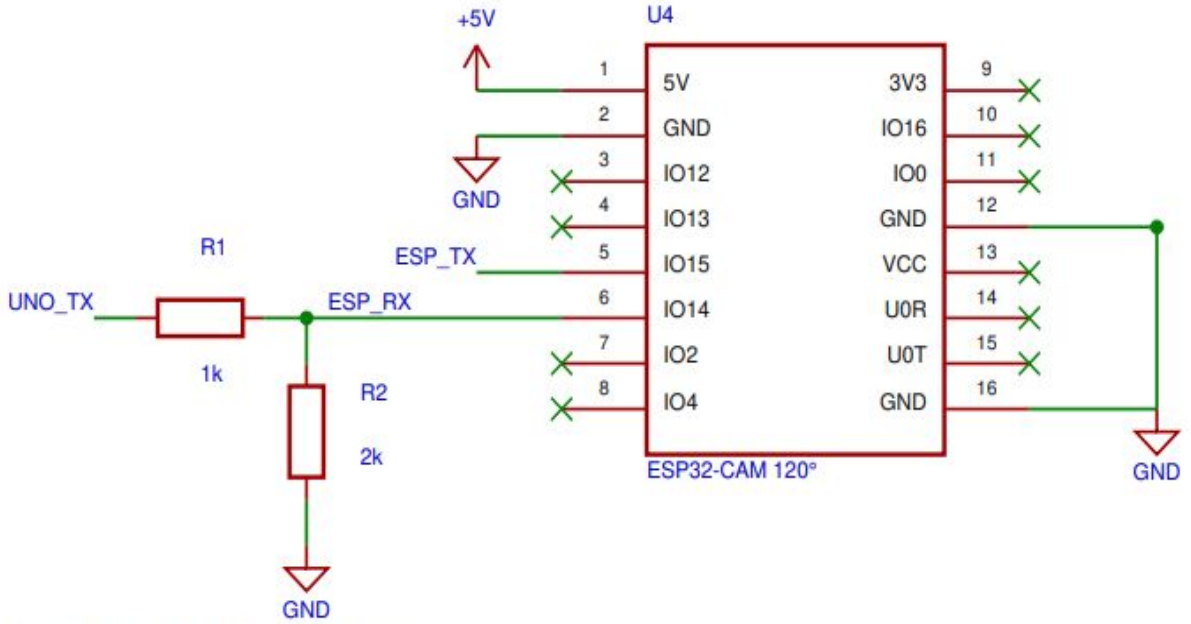
Esquemático completo

BLOQUE DE ALIMENTACIÓN / ENERGÍA



MICROCONTROLADOR Y CÁMARA





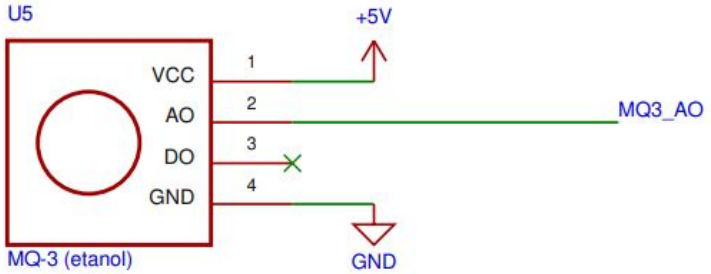
Divisor 1k/2k: 5 V a 3,3 V. IO14 = RX; IO15 = TX.

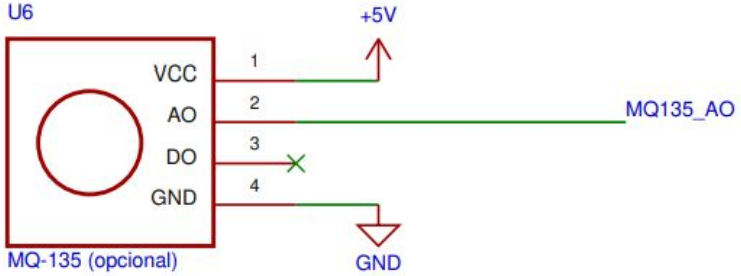
ESP32-CAM-MB para programar. Sin microSD.

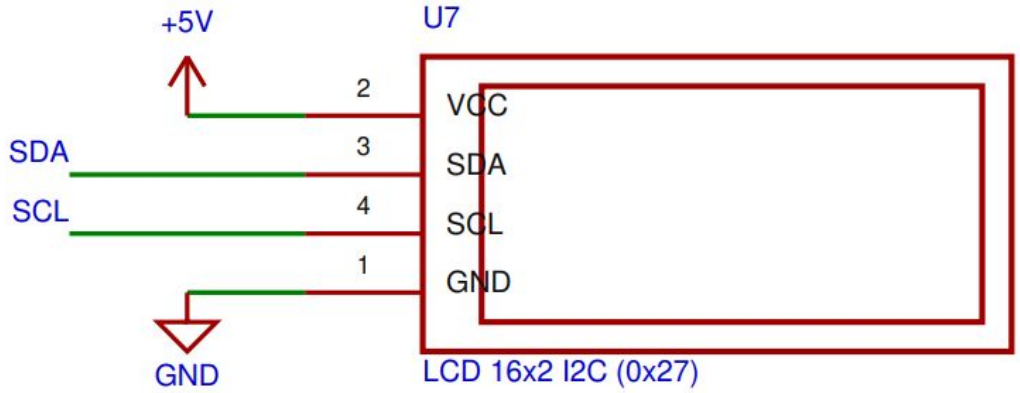
D10 = RX y D11 = TX (SoftwareSerial 9600).

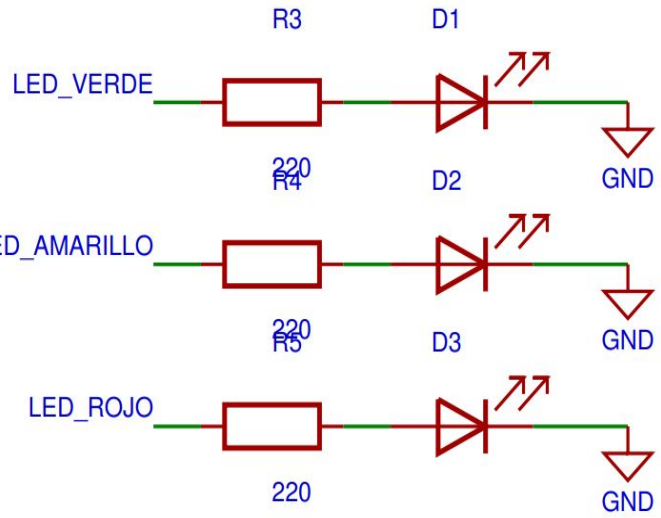
Montaje soldado en STRIPBOARD.

SENSORES, PANTALLAS E INDICADORES





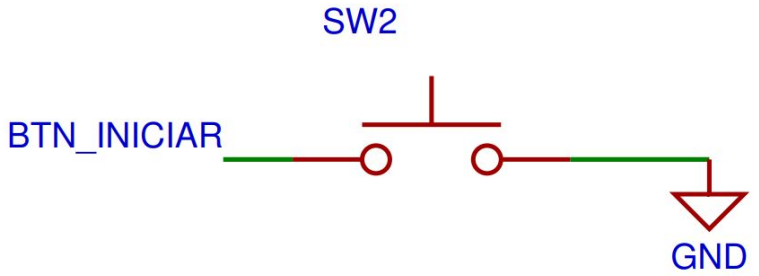




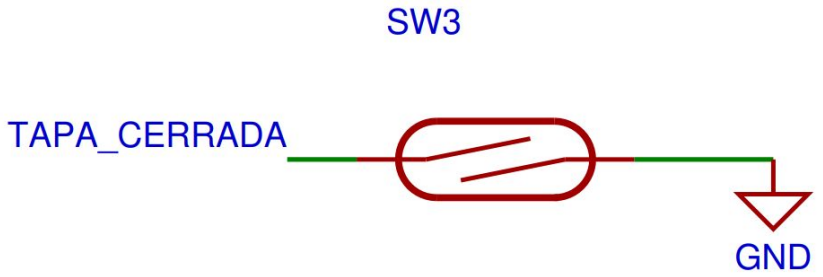
Verde: listo

Amarillo: midiendo

Rojo: error

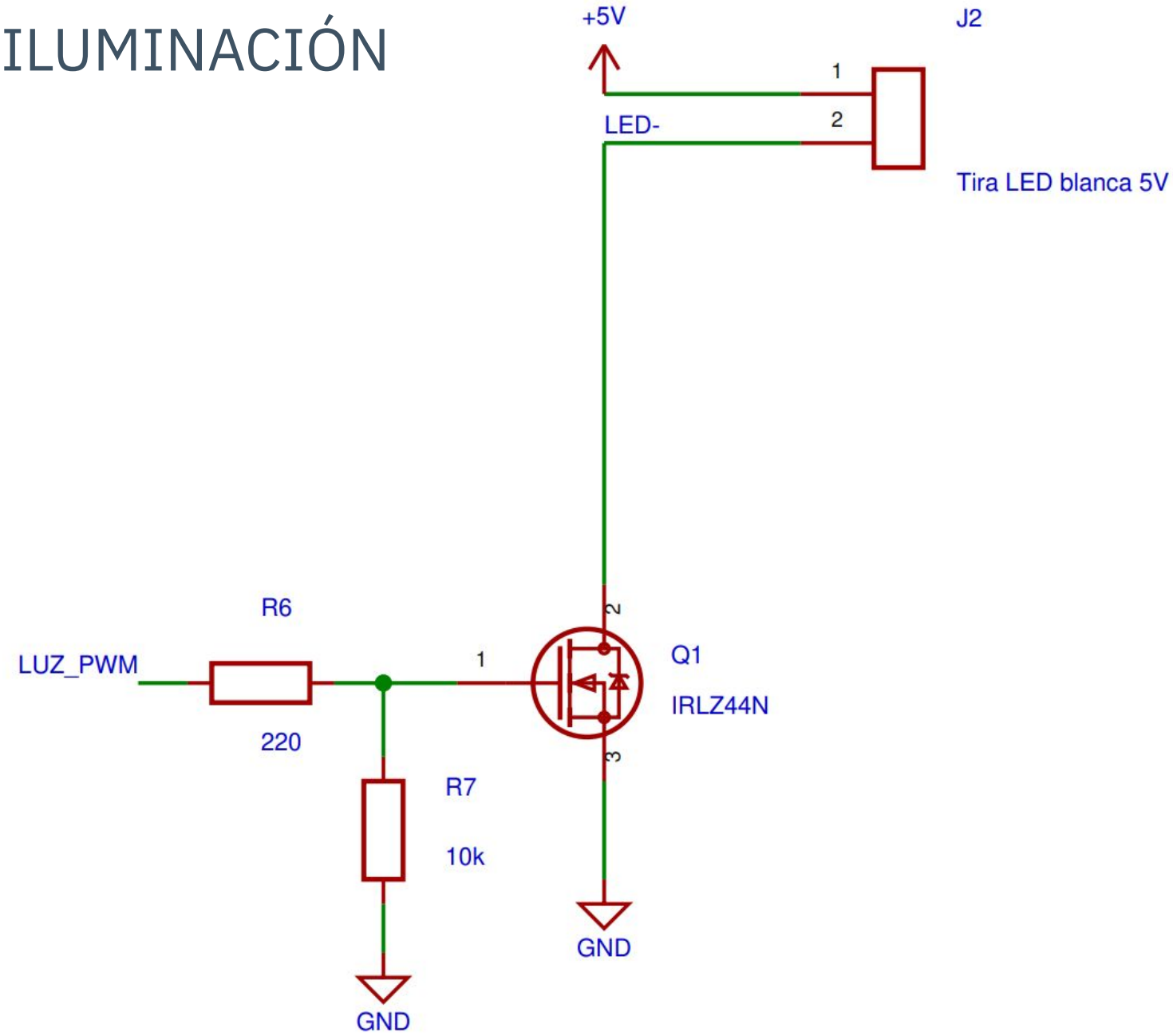


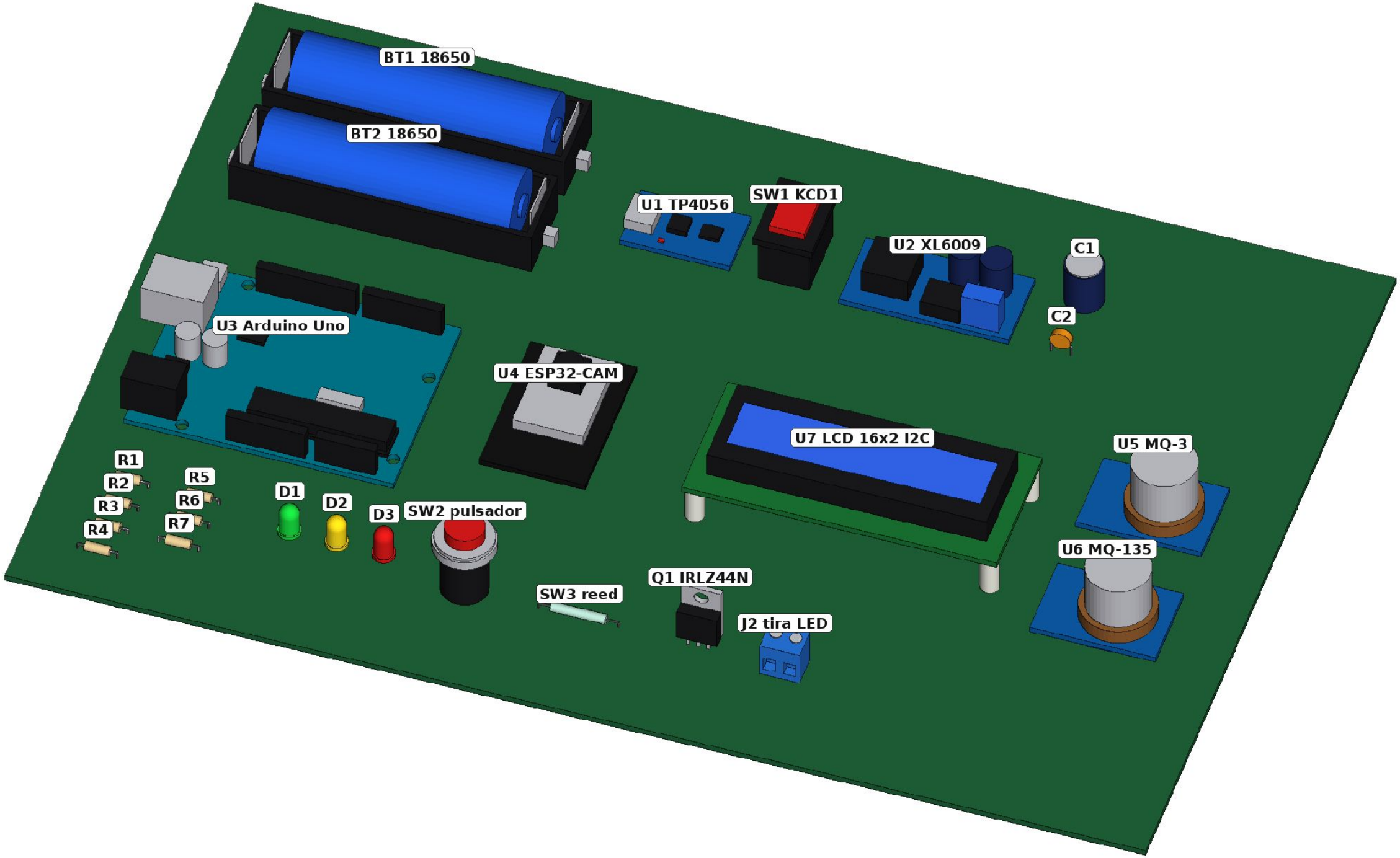
Pulsador INICIAR 12 mm



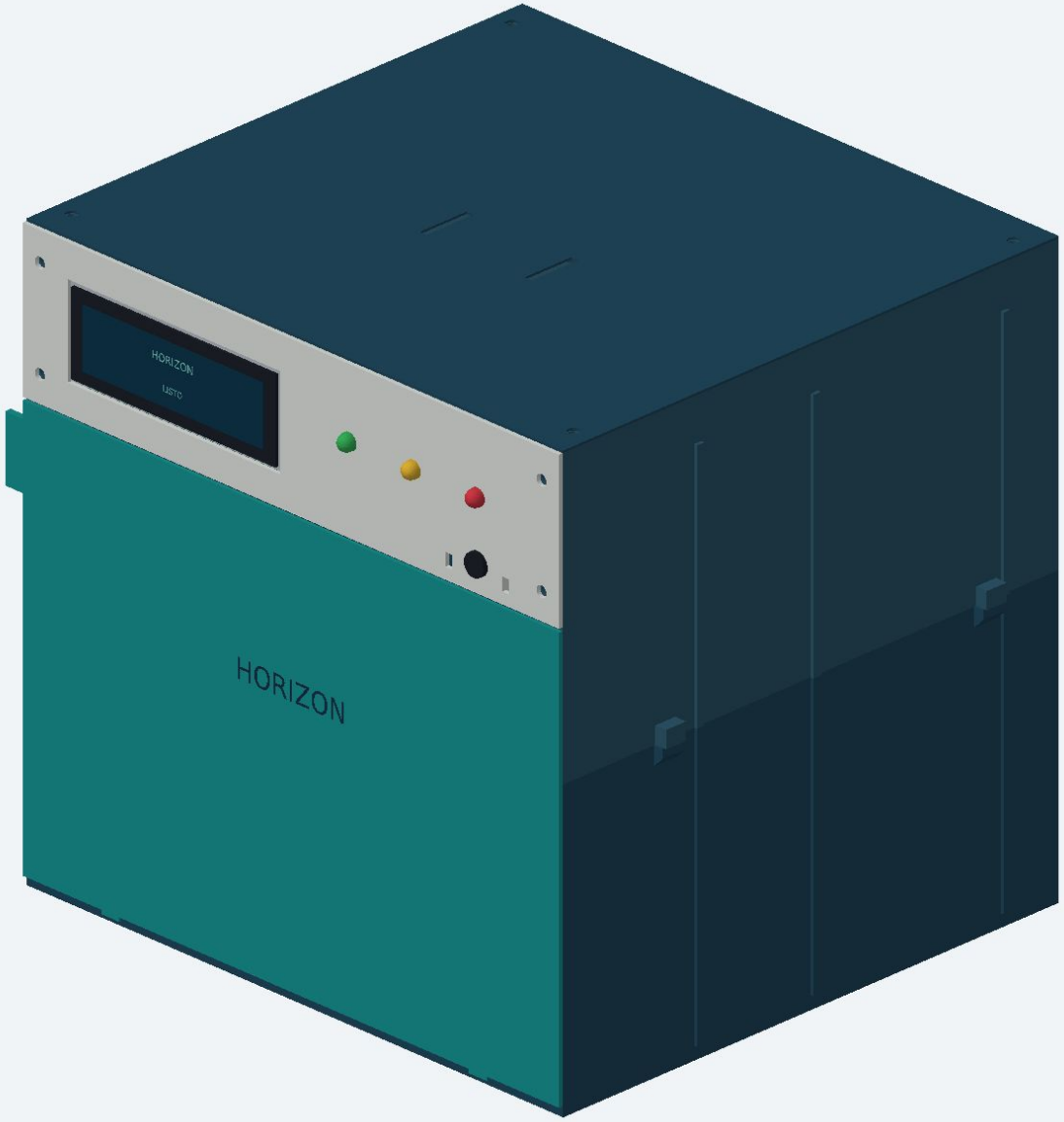
Reed switch (tapa)

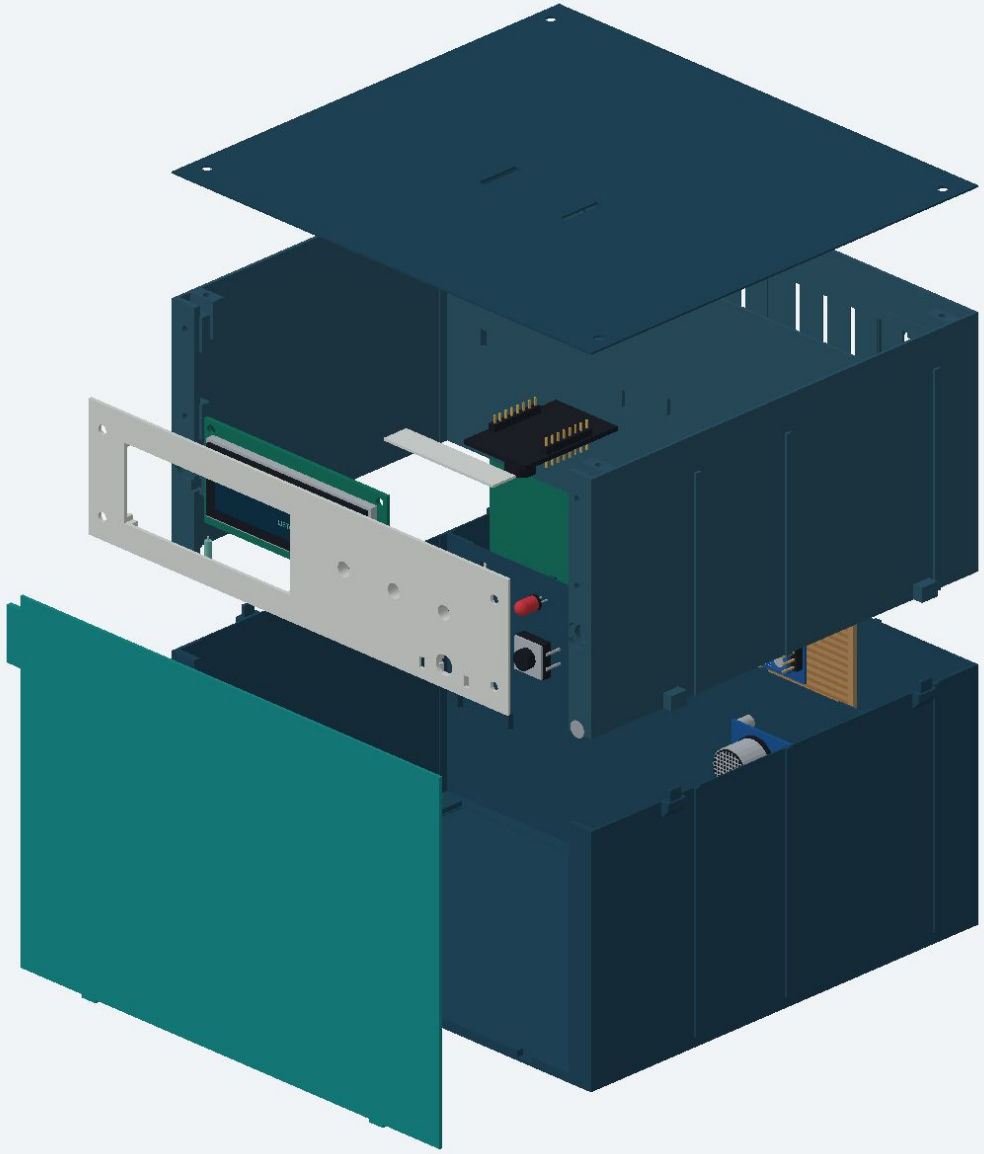
ILUMINACIÓN




BT1 18650
BT2 18650
U1 TP4056
SW1 KCD1
U2 XL6009
C1
C2
U3 Arduino Uno
U4 ESP32-CAM
U7 LCD 16x2 I2C
U5 MQ-3
U6 MQ-135
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
D1
D2
D3
SW2 pulsador
SW3 reed
Q1 IRLZ44N
J2 tira LED

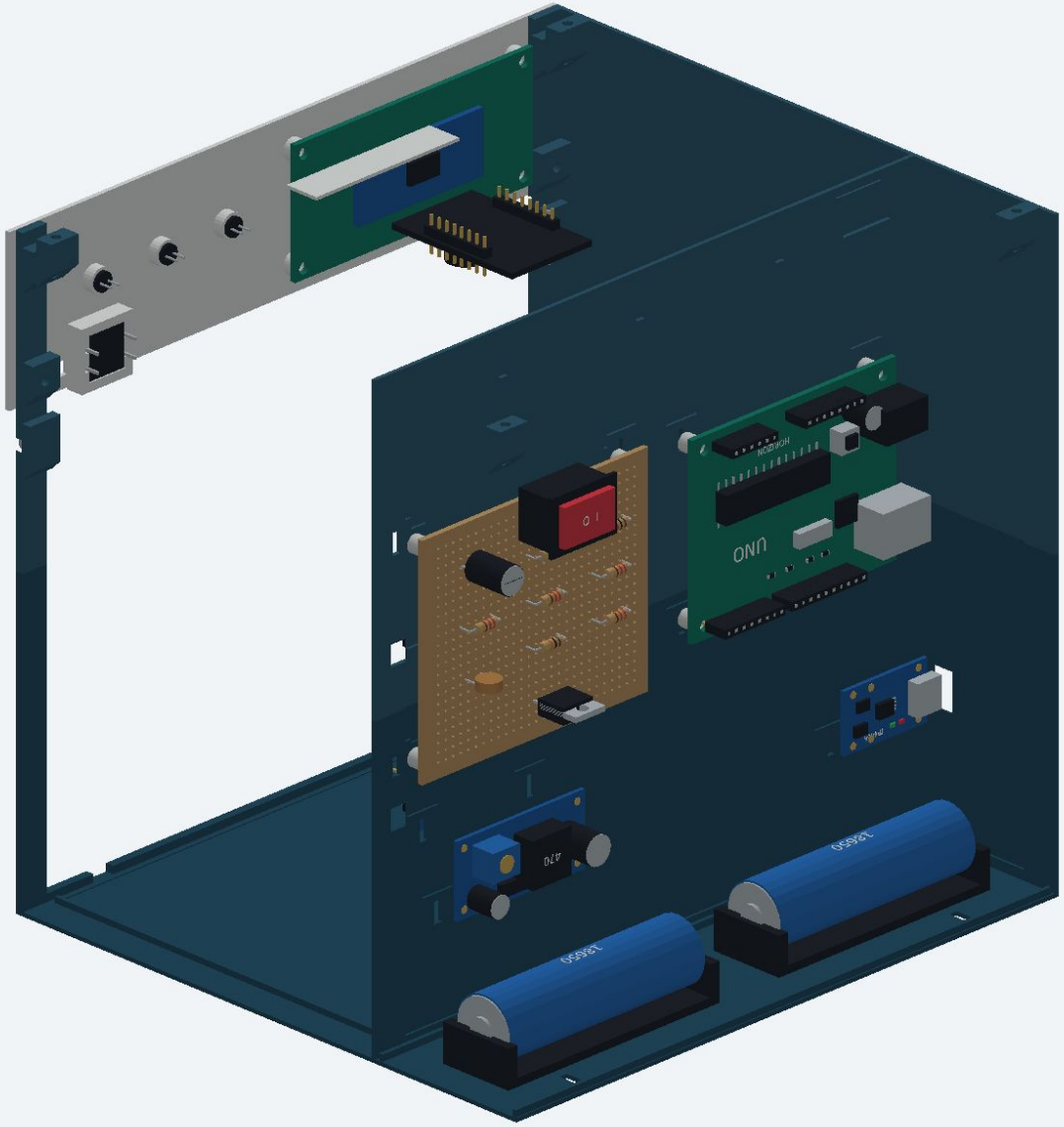
Modelo 3D en Onshape: exterior y cinco piezas impresas

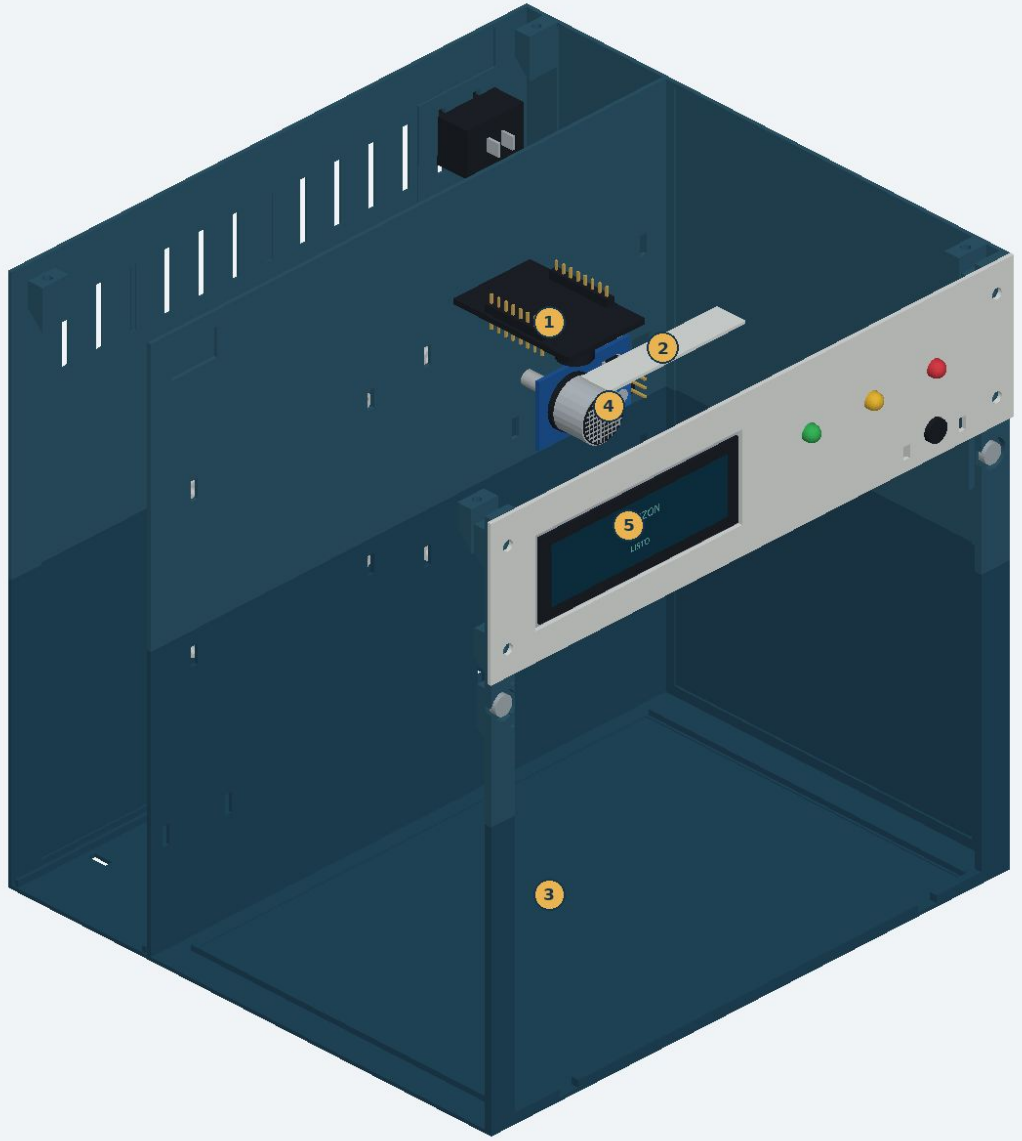


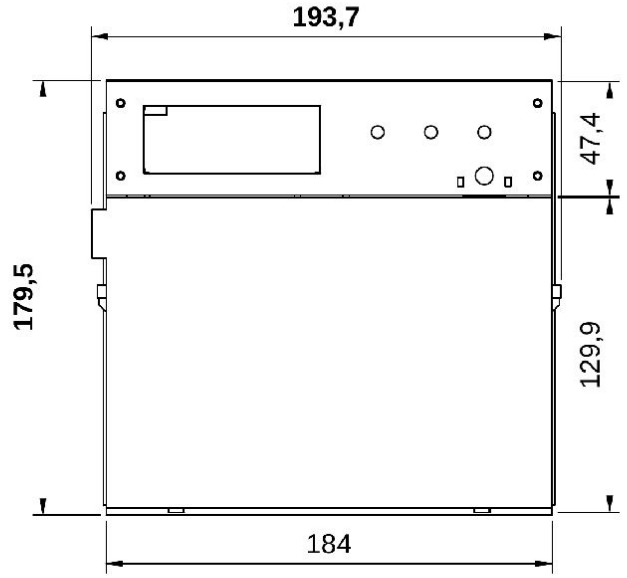


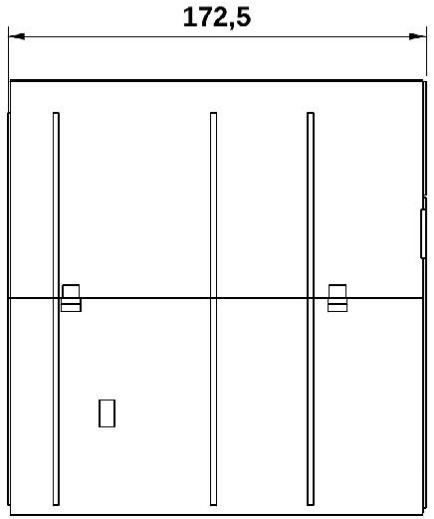
Electrónica dentro del ensamble

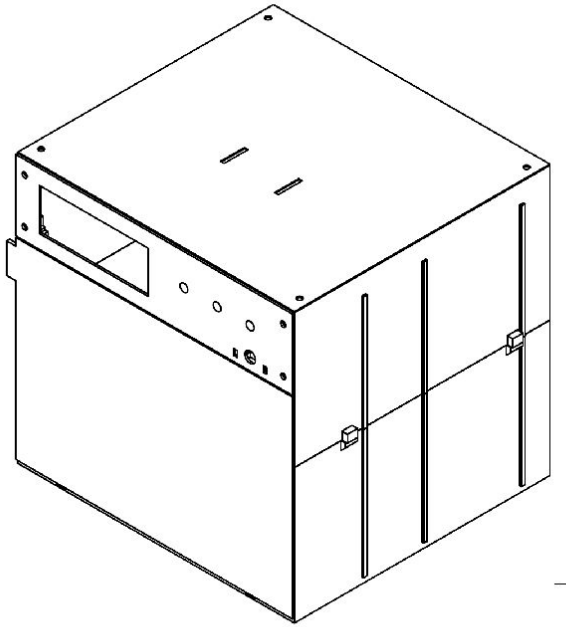
Derecha: 1 ESP32-CAM · 2 tira LED · 3 apoyo del producto · 4 sensores MQ · 5 pantalla LCD

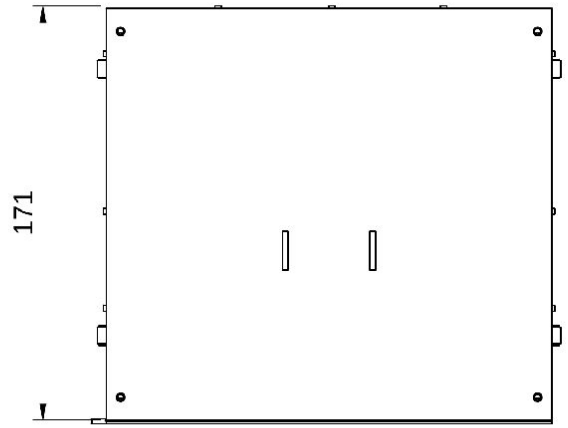










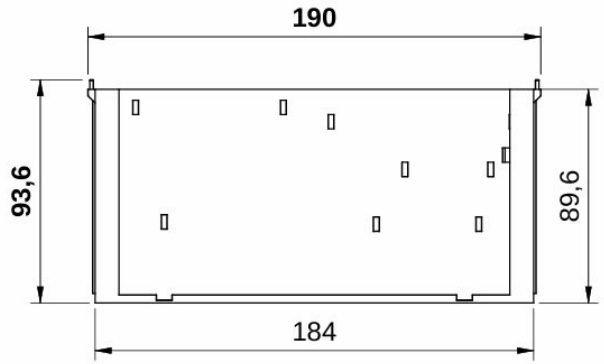


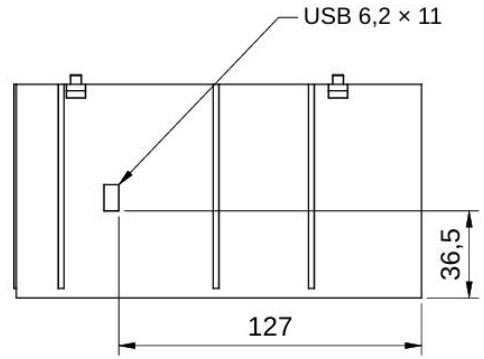
Cotas envolventes en negrita:
incluyen tirador, guías y consola.

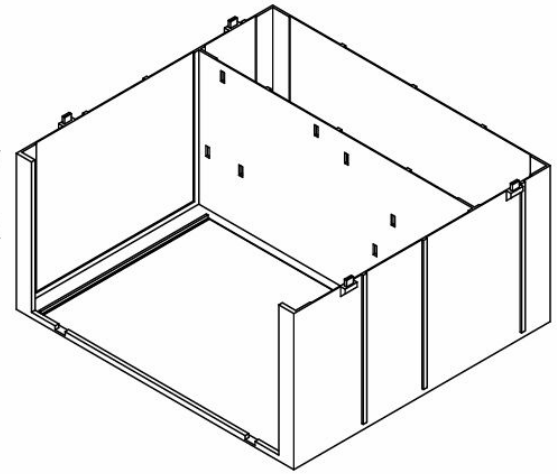
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

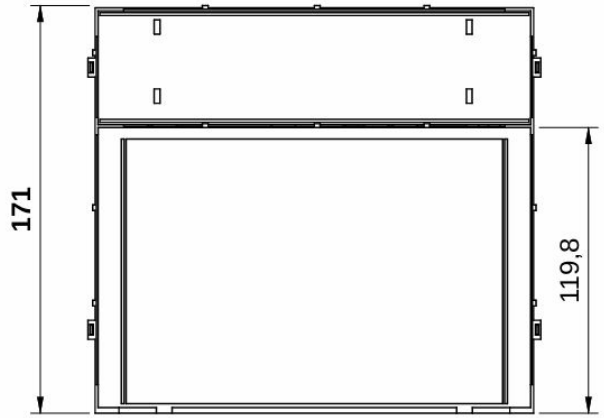
Dibujó:	Proyecto: HORIZON	Grupo: 04
GRUPO 04	Conjunto armado · 5 piezas PLA	A.M., R.A., S.B., J.C., M.V.

Curso:	Escala:	Unidad:	N°
Fundamentos de diseño	1:2	mm	**1**







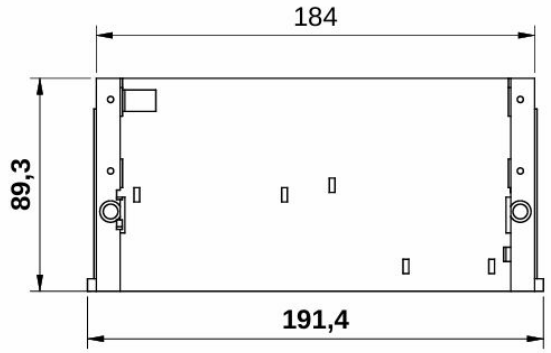


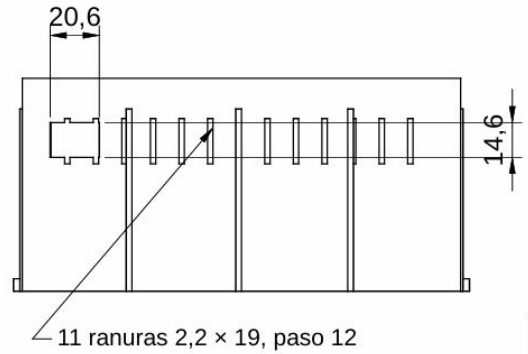
Espesor de pared: 0,5 mm
Separador interior a 119,8 mm del frente

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

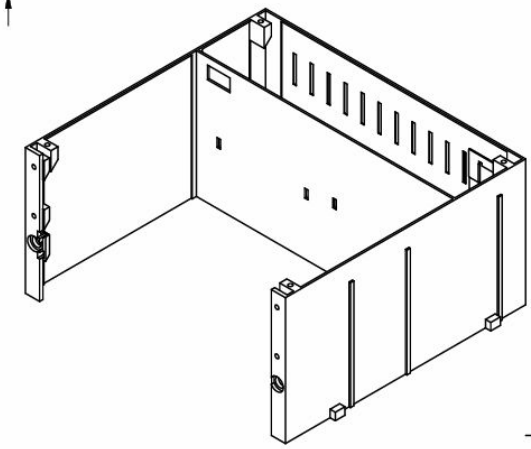
Dibujó:	Proyecto: HORIZON	Grupo: 04
GRUPO 04	Cuerpo inferior (R01A) · PLA	A.M., R.A., S.B., J.C., M.V.

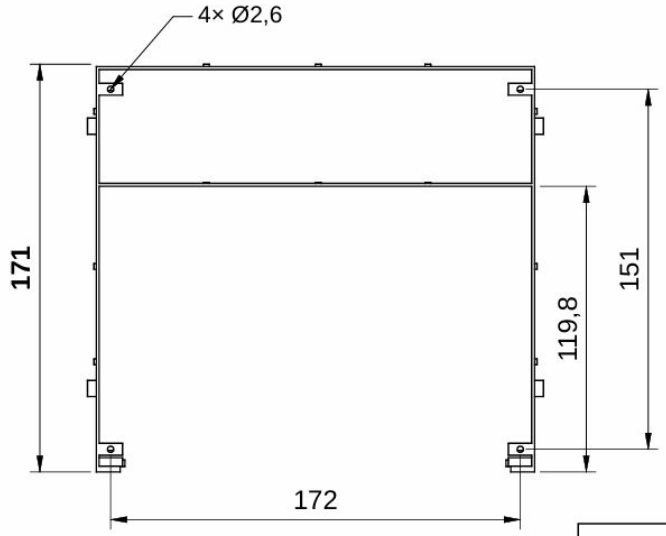
Curso:	Escala:	Unidad:	N°
Fundamentos de diseño	1:2	mm	**2**





VISTA POSTERIOR



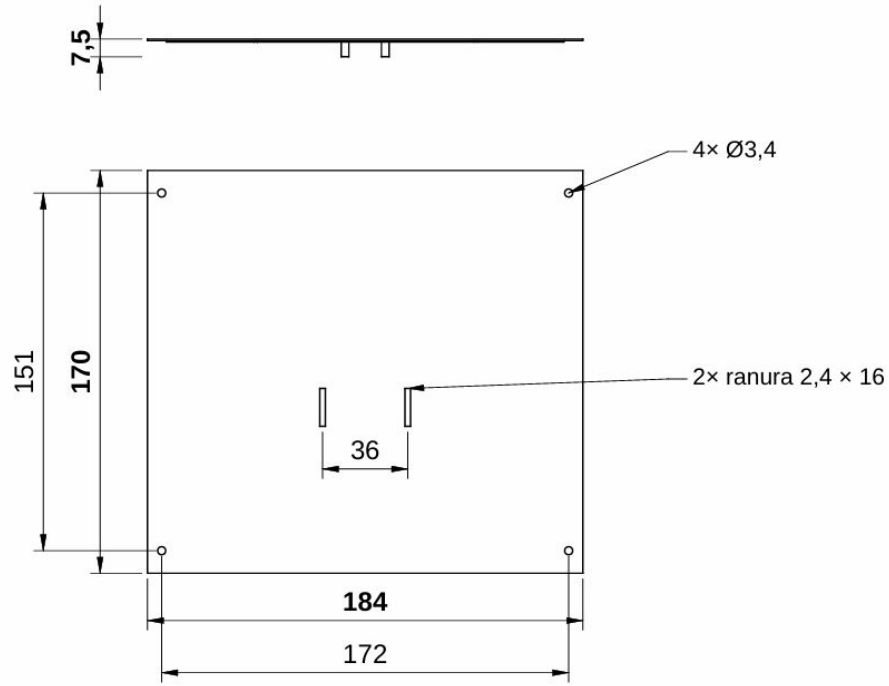


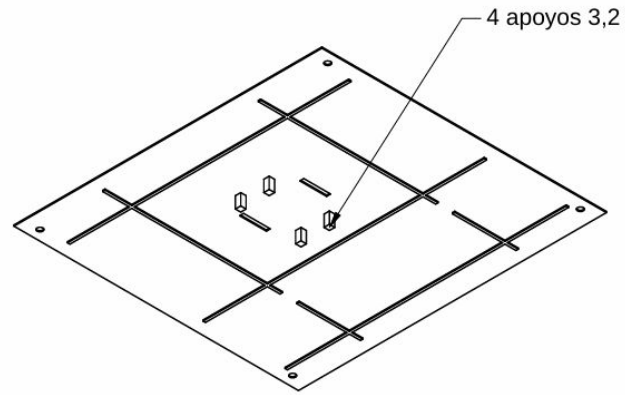
Espesor de pared: 0,5 mm
Abertura 20,6 × 14,6: interruptor KCD1

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Dibujó:	Proyecto: HORIZON	Grupo: 04
GRUPO 04	Cuerpo superior (R01B) · PLA	A.M., R.A., S.B., J.C., M.V.

Curso:	Escala:	Unidad:	N°
Fundamentos de diseño	1:2	mm	**3**





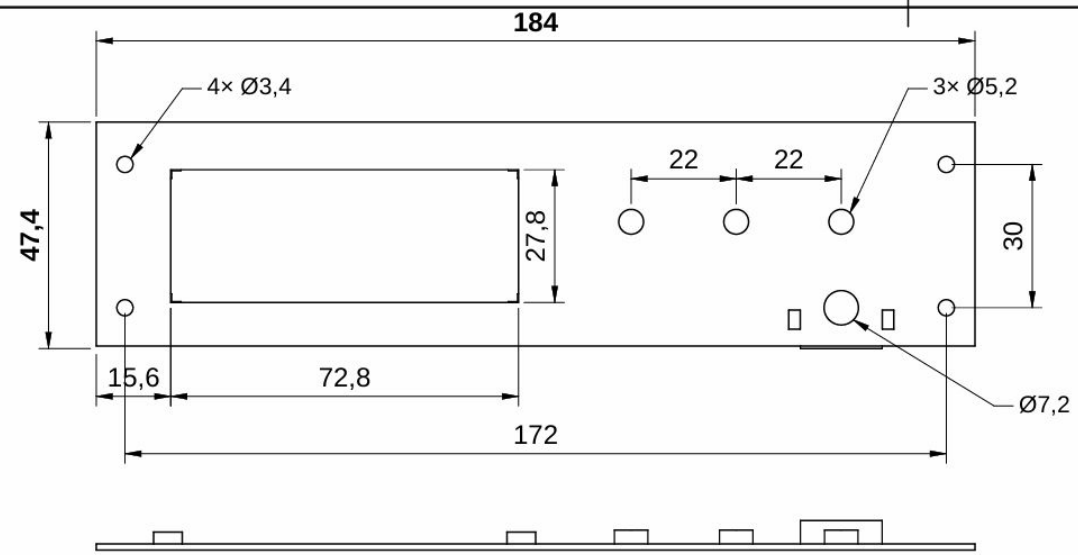
VISTA INFERIOR

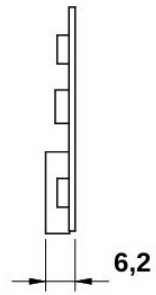
Espesor de la tapa: 0,64 mm
Apoyos de la ESP32-CAM: 17 × 36 entre centros

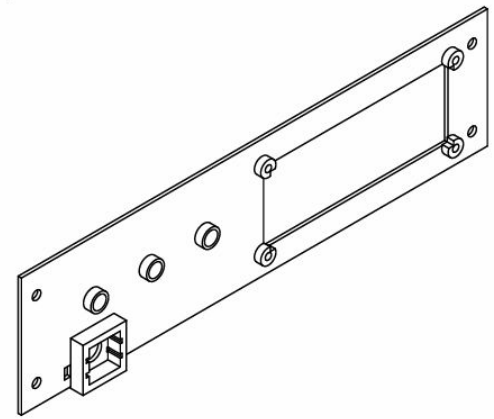
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Dibujó:	Proyecto: HORIZON	Grupo: 04
GRUPO 04	Tapa (R02) · PLA	A.M., R.A., S.B., J.C., M.V.

Curso:	Escala:	Unidad:	N°
Fundamentos de diseño	1:2	mm	**4**







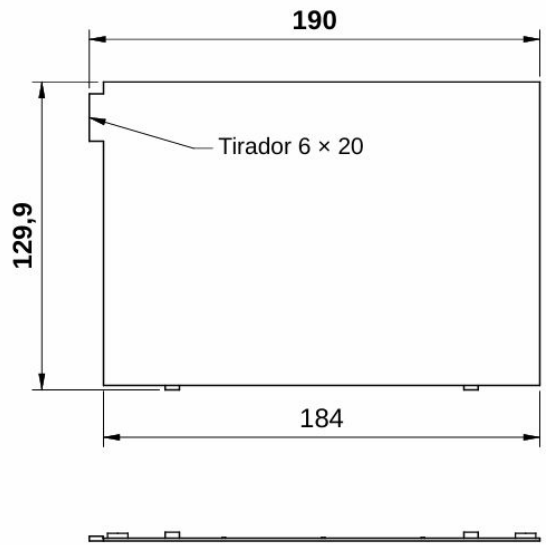
VISTA POSTERIOR

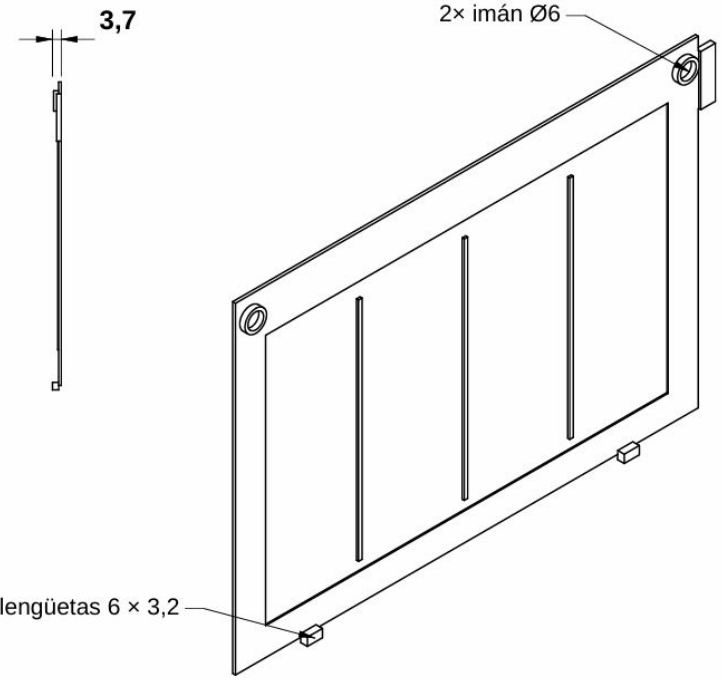
Ventana de la LCD 16x2: 72,8 × 27,8
3 LEDs de 5 mm y pulsador de 12 mm

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Dibujó:	Proyecto: HORIZON	Grupo: 04
GRUPO 04	Consola (R03) · PLA	A.M., R.A., S.B., J.C., M.V.

Curso:	Escala:	Unidad:	N°
Fundamentos de diseño	1:1	mm	**5**



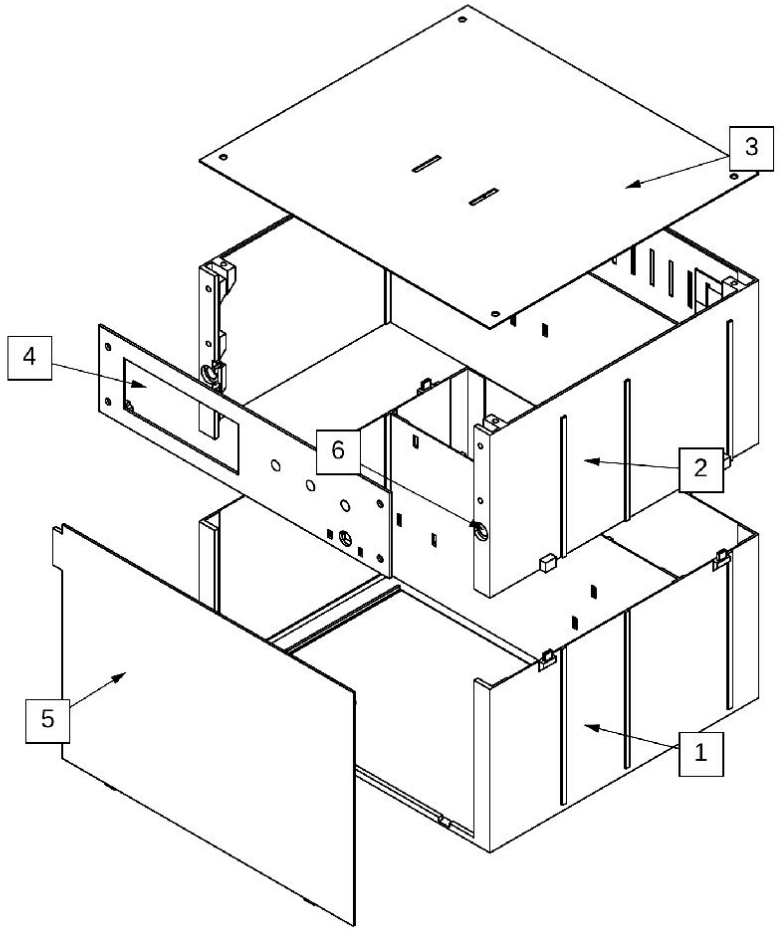


VISTA POSTERIOR

Espesor del panel: 0,64 mm
Cierra con imanes de neodimio Ø6

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Dibujó:	Proyecto: HORIZON		Grupo: 04
GRUPO 04	Puerta (R04) · PLA		A.M., R.A., S.B., J.C., M.V.
Curso:	Escala:	Unidad:	N°
Fundamentos de diseño	1:2	mm	**6**



N°	Pieza	Material	Cant.
1	Cuerpo inferior	PLA	1
2	Cuerpo superior	PLA	1
3	Tapa	PLA	1
4	Consola	PLA	1
5	Puerta	PLA	1
6	Imán Ø6	Neodimio	4

Las mitades 1 y 2 se pegan;
la tapa 3 va atornillada.

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Dibujó: GRUPO 04

Proyecto: HORIZON

Vista explosionada

Grupo: 04

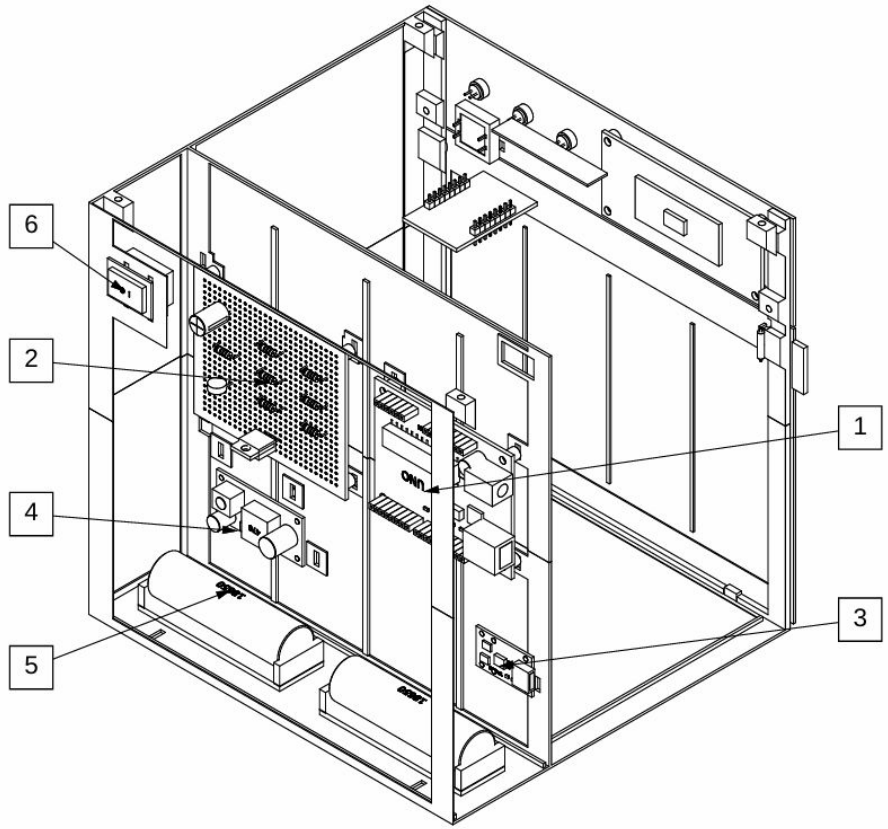
A.M., R.A., S.B., J.C., M.V.

Curso: Fundamentos de diseño

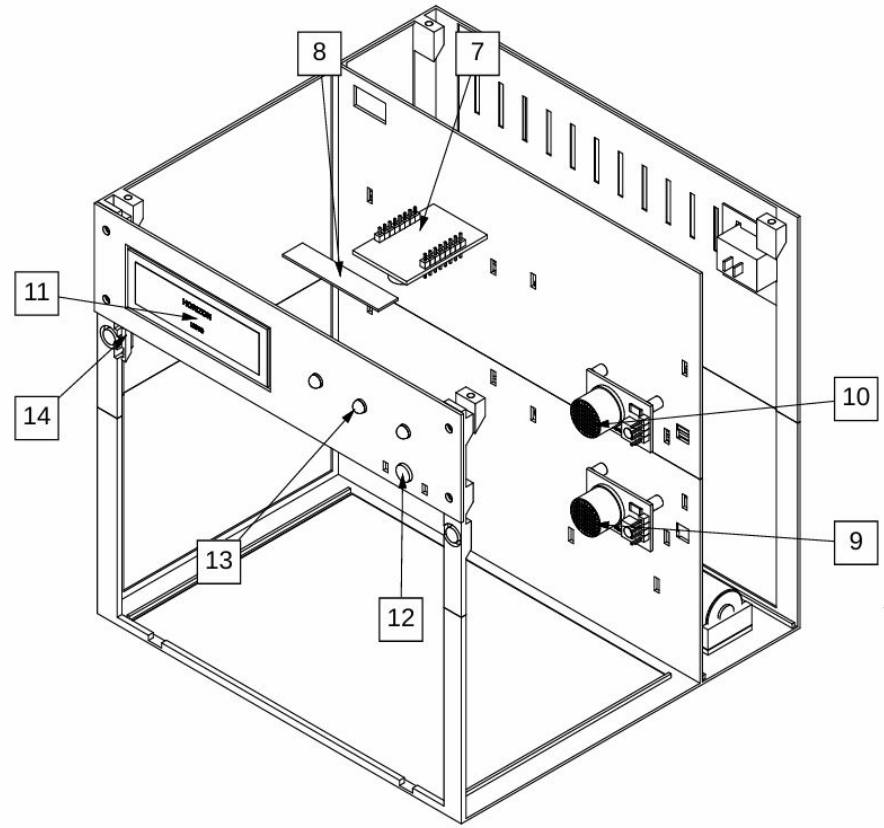
Escala: Sin escala

Unidad: mm

N° 7



A · Bahía de electrónica



B · Cámara de inspección

N°	Componente	Ref.
1	Arduino Uno R3	U3
2	Stripboard 76×64	Q1, R, C
3	Cargador TP4056	U1
4	Elevador XL6009	U2
5	Batería 18650 (2)	BT1, BT2
6	Interruptor KCD1	SW1
7	ESP32-CAM 120°	U4

N°	Componente	Ref.
8	Tira LED 5 V	J2
9	Sensor MQ-3	U5
10	Sensor MQ-135	U6
11	LCD 16x2 I2C	U7
12	Pulsador	SW2
13	LEDs (3)	D1–D3
14	Reed (puerta)	SW3

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Dibujó: GRUPO 04

Proyecto: HORIZON

Electrónica interna

Grupo: 04

A.M., R.A., S.B., J.C., M.V.

Curso: Fundamentos de diseño

Escala: Sin escala

Unidad: mm

N° **8**

¡Muchas gracias!

HORIZON · EQUIPO 04

Aaron Machco · Renato Alarcón · Sebastián Barzola · Jherson Cortez · Mathias Veramendi